

例1 雨天一辆客车V在水平马路上以20 m/s的速度向东开行，雨滴R在空中以10 m/s的速度竖直下落（相对于地面E）。求雨滴相对于车厢的速度的大小与方向。

解 如图所示，以 Oxy 表示地面（S系）参考系，以 $Ox'y'$ 表示车厢（S'系）参考系，则车对地面的速度为牵引速度 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ ，雨滴对地面的速度为绝对速度 $v = 10 \text{ m/s}$ 。以 $\vec{v}'$ 表示雨滴对车厢的速度（相对速度）。则根据伽利略速度变换 $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_0$$

这三个速度的矢量关系如图所示

由图形的几何关系可得雨滴对车厢的速度的大小为

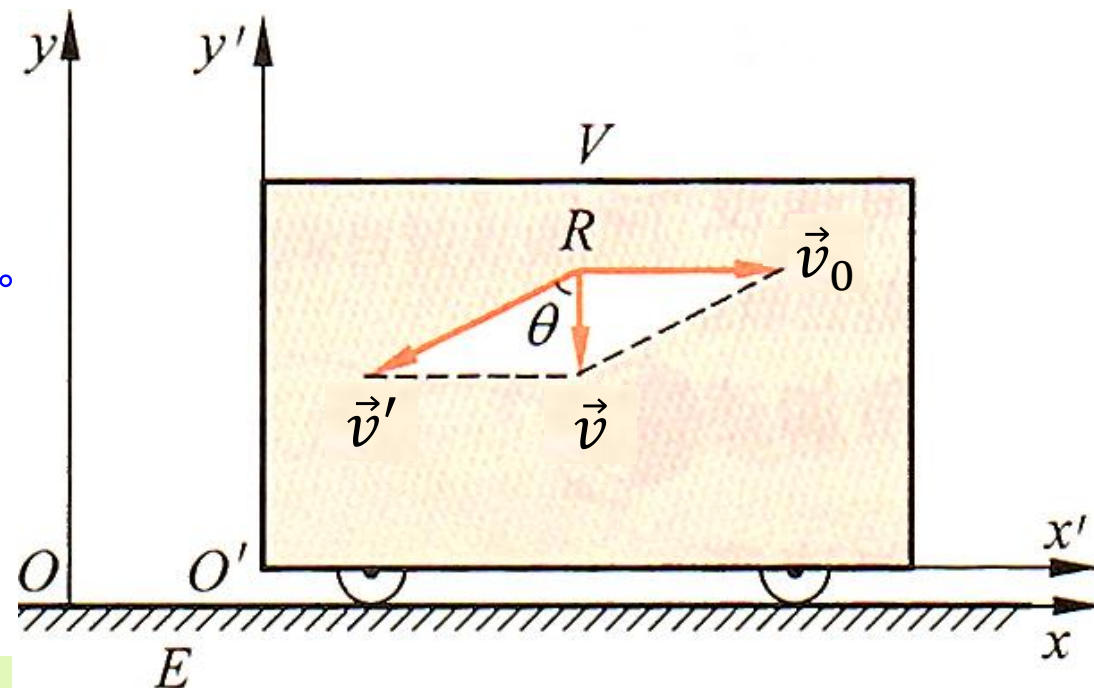
$$v' = \sqrt{v^2 + v_0^2} = \sqrt{10^2 + 20^2} = 22.4 \text{ (m/s)}$$

这一速度的方向用它与竖直方向的夹角 θ 表示

$$\tan\theta = \frac{\vec{v}_0}{\vec{v}} = \frac{20}{10} = 2$$

$$\theta = 63.4^\circ$$

即向下偏西63.4°



1.4 相对运动

例2(72) 一架飞机从A处向东飞到B处，然后又向西飞回到A处。已知A、B两点间的距离为 l ，空气相对地面的速率为 u ，飞机相对空气的速率 v' 保持不变。试证：（P28 习题1.21）

- (1) 假定空气是静止的(即 $u=0$)，飞机往返飞行时间为 $t_1=2l/v'$ ；
- (2) 假定空气的速度方向向东，飞机往返飞行时间为 $t_2=2lv'/(v'^2-u^2)$ ；
- (3) 假定空气的速度方向向北，飞机往返飞行的时间为 $t_3=2l/(v'^2-u^2)^{1/2}$ 。

[证明] 由速度变换得 $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$

- (1) 假定空气是静止的（即 $u=0$ ）
飞机飞行速度大小为

$$v = v'$$

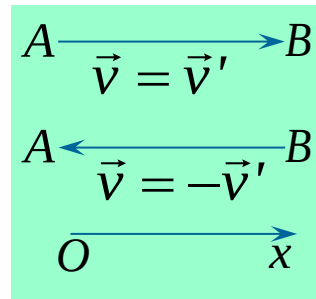
建立图示Ox坐标系

飞机飞越A→B的时间为 $t_{A \rightarrow B} = l/v'$

飞机飞越B→A的时间为 $t_{B \rightarrow A} = l/v'$

飞机往返飞行时间为

$$t_2 = t_{A \rightarrow B} + t_{B \rightarrow A} = \frac{2l}{v'}$$



1.4 相对运动

例2(72) 一架飞机从A处向东飞到B处，然后又向西飞回到A处。已知A、B两点间的距离为 l ，空气相对地面的速率为 u ，飞机相对空气的速率 v' 保持不变。试证：（P28 习题1.21）

- (1) 假定空气是静止的(即 $u=0$)，飞机往返飞行时间为 $t_1=2l/v'$ ；
- (2) 假定空气的速度方向向东，飞机往返飞行时间为 $t_2=2lv'/(v'^2-u^2)$ ；
- (3) 假定空气的速度方向向北，飞机往返飞行的时间为 $t_3=2l/(v'^2-u^2)^{1/2}$ 。

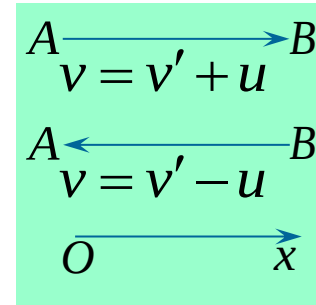
(2) 假定空气的速度方向向东，则

飞机飞越A→B的时间为 $t_{A \rightarrow B} = l/(v' + u)$

飞机飞越B→A的时间为 $t_{B \rightarrow A} = l/(v' - u)$

飞机往返飞行时间为

$$\begin{aligned} t_2 &= t_{A \rightarrow B} + t_{B \rightarrow A} \\ &= 2lv'/(v'^2 - u^2) \end{aligned}$$



1.4 相对运动

例2(72) 一架飞机从A处向东飞到B处，然后又向西飞回到A处。已知A、B两点间的距离为 l ，空气相对地面的速率为 u ，飞机相对空气的速率 v' 保持不变。试证：（P28 习题1.21）

- (1) 假定空气是静止的(即 $u=0$)，飞机往返飞行时间为 $t_1=2l/v'$ ；
- (2) 假定空气的速度方向向东，飞机往返飞行时间为 $t_2=2lv'/(v'^2-u^2)$ ；
- (3) 假定空气的速度方向向北，飞机往返飞行的时间为 $t_3=2l/(v'^2-u^2)^{1/2}$ 。

(3) 假定空气的速度方向向北，则

飞机飞越A→B的时间为 $t_{A \rightarrow B} = l / \sqrt{v'^2 - u^2}$

飞机飞越B→A的时间为 $t_{B \rightarrow A} = l / \sqrt{v'^2 - u^2}$

飞机往返飞行时间为

$$\begin{aligned} t_3 &= t_{A \rightarrow B} + t_{B \rightarrow A} \\ &= 2l / \sqrt{v'^2 - u^2} \end{aligned}$$

